Introduzione al corso

Anna Corazza

aa 2023/24

Notizie generali

anno	2°
Propedeuticità	▶ Programmazione ▶ Laboratorio di Programmazione
Prerequisiti	Tutti i concetti presentati durante il corso di Algoitmi e strutture dati.
Gruppo	2, quindi cognomi dalla H alla Z
Orari	▶ martedì dalle 8:30 alle 10:30 ▶ giovedì dalle 11 alle 13
Aula	A7
Ricevimento	Giovedì a partire dalle 15 ▶ prenotare via posta elettronica specificando se in presenza o su teams

Testi di riferimento

Str'13 Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language (4th edition), 2013 https://www.stroustrup.com/4th.html

Str'14 Bjarne Stroustrup, Programming: Principles and Practice using C++ (2nd edition), 2014 https://www.stroustrup.com/programming.html

Sha'13 Clifford A. Shaffer, Data Structures & Algorithm Analysis in C++, (edition 3.2), 2013 https://people.cs.vt.edu/shaffer/Book/C++3elatest.pdf

Cor'09 Cormen et al., Introduction to algorithms (3rd edition), 2009 https://edutechlearners.com/download/Introduction_to_algorithms-3rd%20Edition.pdf

Argomenti del corso

- elementi del linguaggio C++
- tipi di dato astratti e loro implementazione in C++
- progettazione di una libreria contenitore di dati
- strutture dato elementari
  - vettori
  - liste
  - pile (in inglese, stack)
  - code
- alberi binari di ricerca e iteratori sui dati
- tabelle hash e grafi

Modalità di esame

- Progetti + scritto + orale
- Due possibili modalità:
  - Con esercizi intercorso (fortemente consigliata, ma occorre rispettare le date di consegna).
  - In altre date.
- Sono ammessi agli esercizi intercorso e agli esami esclusivamente gli studenti con cognome in [H-Z].

Eserci intercorso

argomento	**riferimenti**	**pubbl.**	**consegna**
vettori, liste, pile, code	Str'13 (13.6, 3.1), She'13 (4.1,4.2,4.3,4.4)	26 mar	21 apr
alberi binari	She'13 (5.1,5.2,5.3,5.4), Str'13 (4.5)	18 apr	12 mag
tabelle hash	She'13 (9.4)	9 mag	2 giu

- modalità di consegna:
  - file compresso (.zip o tgz o tar.gz)
  - nome file Cognome-Nome-matricola.zip/tgz/tar.gz (senza spazi!)
  - via posta elettronica a anna.corazza@unina.it
  - oggetto del messaggio: "Consegna Esercizio x (Cognome nome matricola)"
  - scadenza **improrogabile**: 23:59 del giorno previsto per la consegna

Modalità di esame

- Se lo studente ha rispettato le scadenza per gli esercizi intercorso: discussione orale del contenuto del corso e delle librerie implementate.
- Se invece consegna gli esercizi entro il termine di prenotazione dell'appello: progettazione di una libreria da zero (classi astratte più metà delle funzionalità concrete) + orale come sopra.